4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik az az állítás, amely az atomrácsos és ionrácsos anyagokra egyaránt igaz?

A) Olvadékukban vezetik az elektromos áramot.
B) Lehetnek elemek és vegyületek is.
C) Magas az olvadás- és forráspontjuk.
D) Vízben nem oldódnak.
E) A rácspontokon levő részecskéket másodrendű kémiai kötések tartják össze.

2. Melyik állítás hibás?

A) Az endoterm reakciók sebessége nő, ha növeljük a hőmérsékletet.
B) Az olvadáshő pozitív, ha a hidratációs energia abszolút értéke nagyobb, mint a rácsenergia abszolút értéke.
C) A reakcióhő előjele lehet pozitív és negatív is.
D) Az égés mindig exoterm reakció.
E) Egy kémiai reakció megállapodás szerint endoterm, ha az energia befektetéssel jár.

3. Melyik elemnek nincsen(ek) allotróp módosulata(i)?

A) Hidrogén
B) Oxigén
C) Szén
D) Kén
E) Foszfor

4. Melyik az a vegyület, amelyre nem jellemző az alábbi általánosan felírt reakció:

$$X\text{-}H + Na = X\text{–}Na + \tfrac{1}{2}\, H_2$$

A) Benzol
B) Etanol
C) Hangyasav
D) Salétromsav
E) Víz

5. Melyik sorban nő – balról jobbra olvasva – a vegyületek közös „atomjának” oxidációs száma?

A) $KMnO_4$, MnO_2, $MnSO_4$.
B) H_2S, $Na_2S_2O_3$, K_2SO_4.
C) CO, CO_2, CH_4.
D) N_2O_3, NH_3, NO_2.
E) $NaCl$, $HClO_4$, $HOCl$.

6. Az alábbiak közül melyik <u>nem</u> kolloid rendszer?

A) Tej
B) Majonéz
C) Ásványvíz
D) Tojásfehérje-oldat
E) Keményítő-oldat

7. Melyik állítás <u>igaz</u>? Az ózon…

A) csak pár mm vastag rétegben fordul elő a Föld felső légrétegeiben, és hatása a réteg vékonysága miatt nem számottevő.
B) a felső és az alsó légrétegekben egyaránt képződik. Mindkét légrétegben hasznos a jelenléte.
C) felső légrétegekben képződik, és elnyeli a 300 nm alatti UV-sugárzás nagy részét. Az alsóbb légrétegekben egyáltalán nincsen jelen.
D) a felső és az alsó légrétegekben egyaránt képződik, de jelenléte az alsóbb rétegekben káros erősen mérgező volta miatt.
E) a felsőbb rétegekben UV-sugárzás hatására képződik, és az esővízben oldódva savas esőt okoz.

7 pont	